

第二次实验

实验六 移相器单元实验

- 一、实验目的：了解移相器电路的原理和工作情况。
- 二、所需单元和部件：移相器、音频振荡器、双线示波器(自备)、频率表。
- 有关旋钮的初始位置：V/F 表置 F 表 20KHz 档、音频振荡器频率为 1KHz, 幅度为峰峰值 1-4V。
- 三、注意事项：
- (1) 实验过程中，音频振荡器的幅值按要求，不能过大，以免引起输出失真。
 - (2) 音频振荡器的频率调节是按对数型调节的，故调节时频率的低端变化较小而高端变化较大。
- 四、实验步骤：
- (1) 图 8 中 a 为移相器
 - (2) 改变输入信号频率为 $f = 5\text{KHz}$ ，9KHz 重复步骤 (3) 再次测试相应的初始移相角和移相范围并填在表 6 中。

F(KHz)	1	5	9
$\Phi 1/\Phi 2(^{\circ})$	$-120^{\circ} / 50^{\circ}$	$-40^{\circ}/140^{\circ}$	$-25^{\circ}/160^{\circ}$

表 6：移相器的移相数据

思考题：

(1) 根据实验结果，可以知道移相器的移相受什么影响。

根据表 6 中的数据，移相器的移相主要受以下两个因素影响：

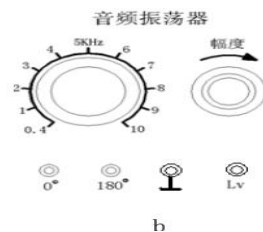
输入信号的频率 (F)：这是最主要的影响因素。从数据可以看出，当输入信号频率从 1kHz 增加到 9kHz 时：

初始相位角 $\Phi 1$ 从 -120° 变为 -25° （相位滞后减小）。

可调节的相位范围（从 $\Phi 1$ 到 $\Phi 2$ ）从 170° （ -120° 到 50° ）增大到 185° （ -25° 到 160° ）。

这表明，移相器网络的相位响应与频率密切相关，改变频率会直接改变基础的相位偏移和可调节范围。

移相电位器的调节：在同一个频率下，通过调节移相电位器，可以使输出信号的相位在一个连续的范围内变化（例如，在 1kHz 时，可以在 -120° 到 50° 之间调节）。电位器改变了 RC 移相网络的参数，从而实现相位的连续可调。



(2) 移相器的放大倍数大致为多少。

移相器本身主要功能是相位移，而非放大信号，因此其电压放大倍数大致为 1 倍（即无增益）。实验中，输出信号幅度与输入信号幅度基本一致，移相器仅改变相位，不改变幅值。在理想情况下，一个设计良好的移相器其电压放大倍数（增益）大致为 1 倍。这意味着输出信号的幅度与输入信号的幅度基本相等。实验中观察波形时，应能发现输入和输出信号的幅值（ V_{pp} ）没有明显变化。

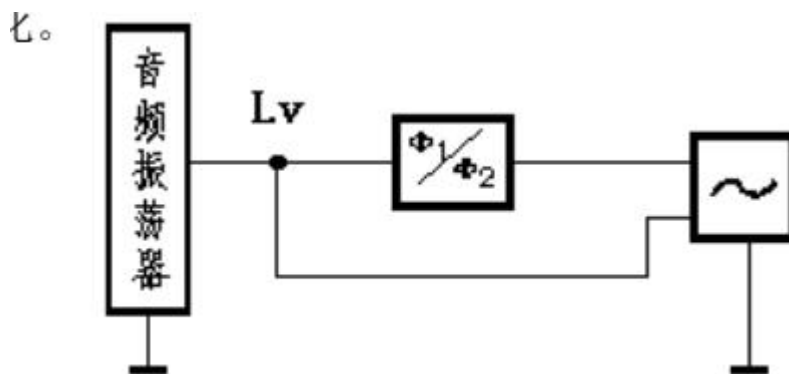
(3) 分析移相器的工作原理

移相器基于 RC 网络原理工作：输入信号通过电阻和电容组成的电路，调节电位器改变 RC 时间常数，从而改变信号的相位。输出信号相对于输入信号产生相位偏移，偏移量取决于电位器位置和信号频率。移相器常用于需要相位同步或补偿的测量系统中。

核心关系：在一个 RC 电路中，电阻两端的电压与电流同相，而电容两端的电压相位滞后于电流 90 度。因此，从不同点取输出信号，其相对于输入信号的相位就会发生偏移。

工作过程：输入信号加在 RC 串联电路上。通过一个可变电阻（电位器）来改变电路的时间常数（ $\tau = R \cdot C$ ）。由于相位差 $\phi = \arctan(X_c / R)$ 或与之相关的函数，改变电阻 R 或电容 C（本例中通过调节电位器改变 R）就会改变相位差 ϕ 。

总结：移相器通过调节电路中的 R 或 C 参数，改变信号路径的相频特性，从而使输出信号相对于输入信号产生一个可控的相位延迟或超前。



实验七 相敏检波器单元实验

一、实验目的：了解相敏检波器电路的原理和工作情况。

二、所需单元和部件：相敏检波器（面板示意图 10a）、移相器、音频振荡器、双端示

波器（自备）、 $\pm 4V$ 直流电源、低通滤波器、V/F 表。

有关旋钮的初始位置：V/F 表置 F 表 20KHz 档，音频振荡器频率为 4KHz, 幅度为峰峰值

1-4V，直流稳压电源输出置于 2V 档。

三、注意事项：

- (1) 在完成第 2 步骤后，V/F 表置 V 表 20V 档。
- (2) 在完成第 3 步骤后，应去掉直流稳压电源的输出连线。

四、实验步骤：

(1) 根据图 11 的电路结构重新接线，将音频振荡器的信号从 0° 输出端输出至相敏检波器的输入端 1，将从 180° 输出端输出接至相敏检波器的参考输入端 2，把示波器的两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 1 和输出端 3，将相敏检波器输出端 3 同时与低通滤波器的输入端连接起来，将低通滤波器的输出端与直流电压表连接起来，组成一个测量线路。

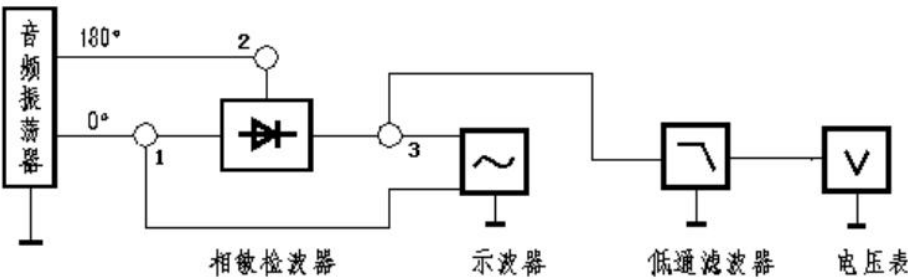


图 11

(2) 调整音频振荡器的输出幅度，同时记录电压表的读数，填入下表 7。单位：V

表 7：相敏检波器的输入输出表

Vip-p	0.48	1.04	2.00	4.00	8.00	16.00
Vo	-0.30	-0.67	-1.36	-2.80	-5.50	-12.22

(3) 根据图 12 的电路结构重新接线，将音频振荡器的信号从 0°输出端输出至相敏检波器的输入端 1，将从 180°输出端输出接至移相器的输入端，将从移相器输出端接至相敏检波器的参考输入端 2，把示波器的两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 1 和输出端 3，将相敏检波器输出端 3 同时与低通滤波器的输入端连接起来，将低通滤波器的输出端与直流电压表连接起来，组成一个测量线路。

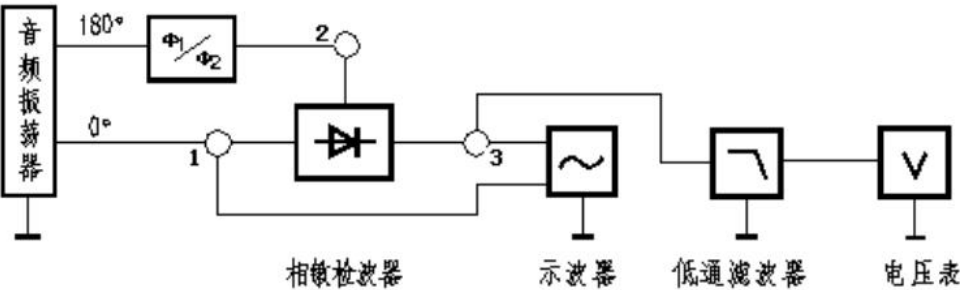


图 12

(4) 调整音频振荡器的输出幅值，同时记录电压表的读数，调整移相器的电位器，使读数绝对值最大，然后填入下表 8。单位：V

表 8：相敏检波器输入输出关系

Vip-p	0.48	1.04	2.00	4.00	8.00	16.00
Vo	-0.33	-0.70	-1.40	-2.82	-5.52	-12.24

思考题：

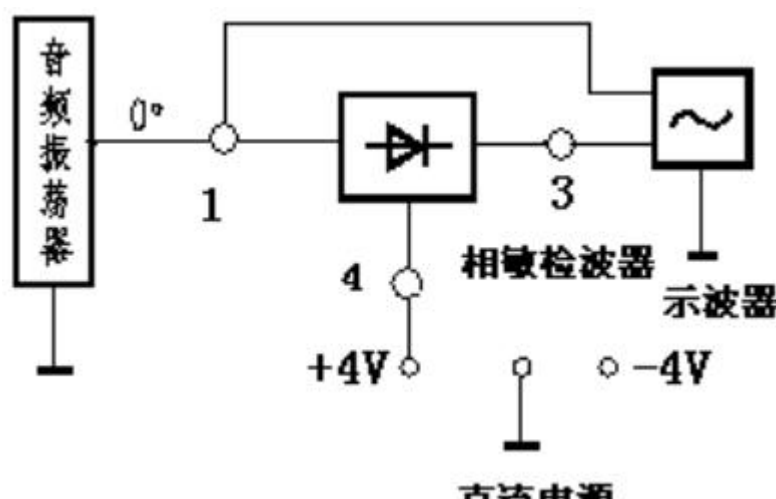
(1) 根据实验结果，可以知道相敏检波器的作用是什么。移相器在实验线路中的作用是什么。

相敏检波器的作用：

相敏检波器是一种能够鉴别信号相位和幅度的解调电路。其核心作用是将交流信号转换为直流信号，并保留信号的相位信息（即正负极性）。例如，当输入信号与参考信号同相时，输出为正极性直流电压；反相时输出为负极性直流电压。实验中通过改变参考电压极性或相位，可观察到输出波形的极性变化，这体现了相敏检波器的鉴相与解调能力，常用于测量系统中消除零点残余电压或提取信号的幅值与相位。

移相器在实验线路中的作用：

移相器的主要功能是调整参考信号的相位，确保其与输入信号达到理想的相位关系（如同相或反相）。在实验中，移相器通过调节电位器改变参考信号的相位偏移，使相敏检波器能够准确识别输入信号的相位，从而优化解调效果。例如，在实验步骤中，调节移相器可使相敏检波器输出全波整流波形，并使电压表读数达到最大值，这验证了移相器在相位同步与信号优化中的关键作用。



(2) 在完成第 5 步骤后，将示波器两根输入线分别接至相敏检波器的输入端 1 和附加观察端 5 和 6，观察波形来回答相敏检波器中的整形电路的作用是什么，是将什么波转换成什么波，使得相敏检波器中的整形电路的电子开关能正常工作。

(2) 相敏检波器中的整形电路的作用是什么？是将什么波转换成什么波？

通过观察相敏检波器的附加观察端（端 5 和端 6）波形可知，整形电路的作用是将输入的正弦波或不规则波形转换为方波（矩形波）。这一转换使得相敏检波器内部的电子开关能够根据参考信号的相位精确控制导通与截止：

当参考信号为正半周时，电子开关导通，输出正极性信号；

为负半周时截止或输出负极性信号。

整形电路通过生成方波提供清晰的开关控制信号，确保相敏检波器在复杂输入下仍能稳定工作。

(3) 当相敏检波器的输入与开关信号同相时，输出是什么极性的什么波，电压表的读数是

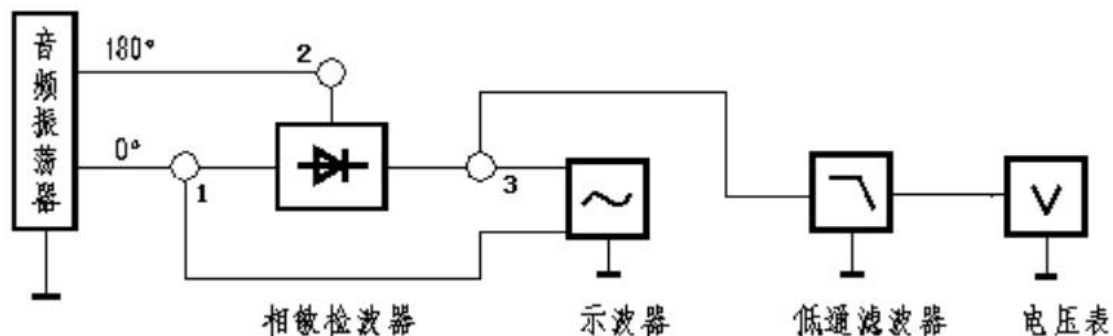
什么极性的最大值。

当输入信号与开关信号（参考信号）同相时：

输出波形：为正极性的全波整流波（即直流分量均为正值的脉动波形）。

电压表读数：显示为正极性最大值（如实验数据表中，输入信号幅值增大时，输出电压逐渐上升至正最大值的具体数值）。

反之，若两者反相，则输出为负极性的全波整流波，电压表显示负极性最大值。这一结果直接验证了相敏检波器的鉴相特性。



实验八 差动式电容传感器的性能

一、实验目的：了解变面积式电容传感器的工作原理和工作情况。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、传感器输入插座、电容传感器、测微头、主板 F/V 表、电容输出口、电容变换器、差动放大器。

三、实验原理

电容传感器是以各种类型的电容器为传感元件，将被测物理量转换成电容量的变化来实现测量的。电容传感器的输出是电容的变化量。利用电容 $C = \epsilon A / d$ 关系式通过相应的结构和测量电路可以选择 ϵ 、 A 、 d 中三个参数中，保持二个参数不变，而只改变其中一个参数，则可以有测干燥度（ ϵ 变）、测位移（ d 变）和测液位（ A 变）等多种电容传感器。电容传感器极板形状分成平板、圆板形和圆柱（圆筒）形，虽还有球面形和锯齿形等其它的形状，但一般很少用。本实验采用的传感器为圆筒式变面积差动结构的电容式位移传感器，差动式一般优于单组（单边）式的传感器。它灵敏度高、线性范围宽、稳定性高。如图 13 所示：它是有二个圆筒和一个圆柱组成的。设圆筒的半径为 R ；圆柱的半径为 r ；圆柱的长为 x ，则电容量为 $C = \epsilon_0 x / \ln(R / r)$ 。图中 C_1 、 C_2 是差动连接，当图中的圆柱产生 ΔX 位移时，电容量的变化量为 $\Delta C = C_1 - C_2 = \epsilon_0 2 \Delta X / \ln(R / r)$ ，式中 $\epsilon_0 2$ 、 $\ln(R / r)$ 为常数，说明 ΔC 与 ΔX 位移成正比，配上配套测量电路就能测量位移。

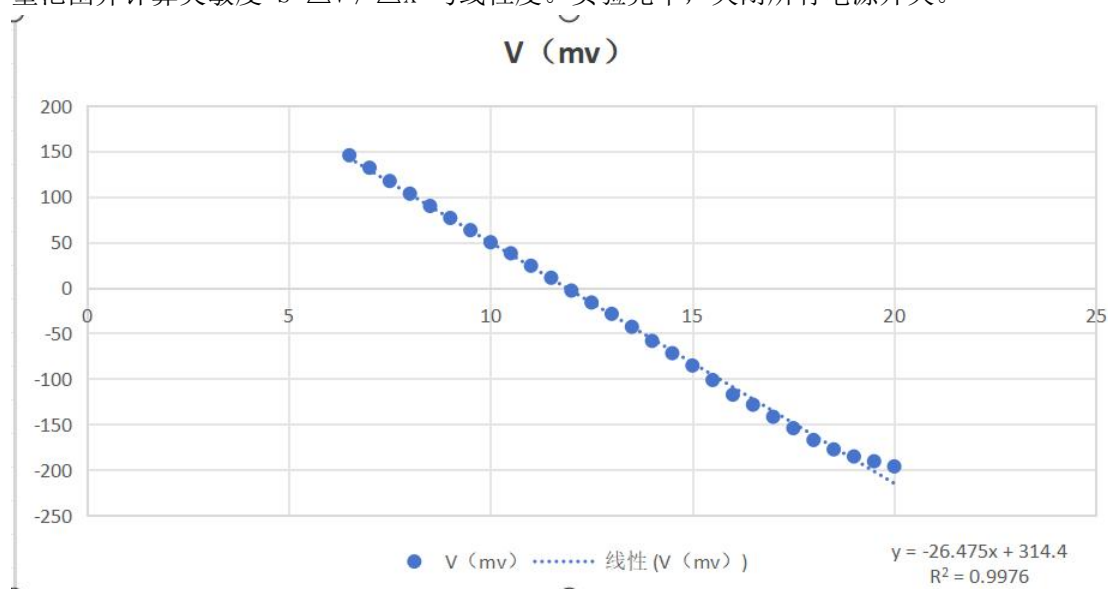
四、实验数据记录：

传感器位移特性实验：安装好测微头后（测微头的微分筒 0 刻度线对准轴套的 20mm 处），读取电压表显示的电压值为起始点，再仔细慢慢顺时针转动测微头的微分筒一圈 $\Delta X = 0.5\text{mm}$ （不能转动过量，否则回转会起机械回程差）从 F/V 表上读出输出电压值，填入下表 9，直到传感器连杆上的第一根标记刻线与传感器夹紧螺母端口并齐为止。

表 9：电容传感器测位移实验数据

X (mm)	20	19.5	19	18.5	18	17.5	17	16.5	16	15.5	15	14.5	14	13.5
V (mV)	-196.4	-190.8	-185.5	-177.7	-167.4	-154.4	-141.9	-128.6	-117.6	-101.5	-85.6	-72	-58.5	-43
X (mm)	13	12.5	12	11.5	11	10.5	10	9.5	9	8.5	8	7.5	7	6.5
V (mV)	-28.8	-16.3	-3.2	10.9	24.1	37.8	49.9	63.2	76.6	89.8	103.3	117.2	131.8	145.5

(6) 根据表 9 数据作出 ΔX —V 实验曲线，在实验曲线上截取线性比较好的线段作为测量范围并计算灵敏度 $S=\Delta V / \Delta X$ 与线性度。实验完毕，关闭所有电源开关。



线性区域选择

通过分析 ΔX —V 数据，发现 ΔX 从 8.0mm 到 12.0mm（对应 X 从 12.0mm 到 8.0mm）的区域线性关系较好。该区域包含 9 个数据点：

ΔX (mm): 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0

V (mV): -3.2, 10.9, 24.1, 37.8, 49.9, 63.2, 76.6, 89.8, 103.3

该区域的输出电压 V 随 ΔX 增加而均匀变化，线性相关系数高，适合作为测量范围。

灵敏度计算

灵敏度 S 定义为输出电压变化量与位移变化量的比值 ($S=\Delta V/\Delta X$)。在线性区域内，通过线性回归计算斜率，得到灵敏度。

线性回归结果：

拟合直线方程： $V = -214.10 + 26.44 \times \Delta X$

斜率 $S = 26.44 \text{ mV/mm}$

因此，灵敏度 $S = 26.44 \text{ mV/mm}$ 。

线性度计算

线性度是指传感器输出与拟合直线的最大偏差占满量程输出（FSO）的百分比。计算步骤：

计算拟合值：使用拟合直线计算每个 ΔX 对应的 V_{fit} 。

计算偏差：每个点的偏差= $|V - V_{fit}|$ 。

最大偏差：所有点偏差中的最大值，为 0.75 mV（发生在 $\Delta X=9.5\text{mm}$ 处）。

满量程输出（FSO）：线性区域内 V 的最大值减去最小值， $FSO = 103.3 - (-3.2) = 106.5 \text{ mV}$ 。

线性度=（最大偏差 / FSO） $\times 100\% = (0.75 / 106.5) \times 100\% \approx 0.70\%$ 。

因此，线性度 $\approx 0.70\%$ 。

结论

测量范围： ΔX 从 8.0mm 到 12.0mm（ X 从 12.0mm 到 8.0mm）。

灵敏度 S ：26.44 mV/mm。

线性度：0.70%。

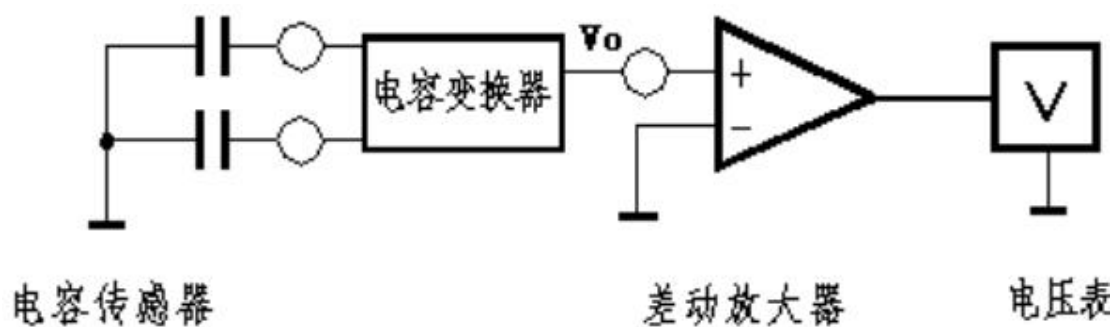
思考题：

（1）实验仪的电容传感器的介质是什么，如果改变介质，将会对电容传感器性能有何影响。实验中的电容传感器介质为空气。改变介质（如插入其他材料）会改变介电常数，从而影响电容值：介电常数增大时，电容值增加，灵敏度提高，但可能引入非线性；介质不均匀还会导致测量误差。



（2）实验数据会过零吗？请解释原因。

实验数据会过零，因为差动电容传感器在平衡点（位移零点）附近存在零点残余电压， d 传感器结构不对称或初始电容不平衡。使其电压显示过零，增强准确度。



实验九 压阻式压力传感器的压力测量实验

一、实验目的：了解扩散硅压阻式压力传感器测量压力的原理和标定方法。

二、所需单元和部件：机头静态位移安装架、压阻式压力传感器、传感器输入插座、引压胶管、铜三通、手捏气泵、压力表；主板中的 F/V 表、+4V 直流电源、压阻输出口、差动放大器。

三、基本原理：扩散硅压阻式压力传感器的工作机理是半导体应变片的压阻效应，在半导体受力变形时会暂时改变晶体结构的对称性，因而改变了半导体的导电机理，使得它的电阻

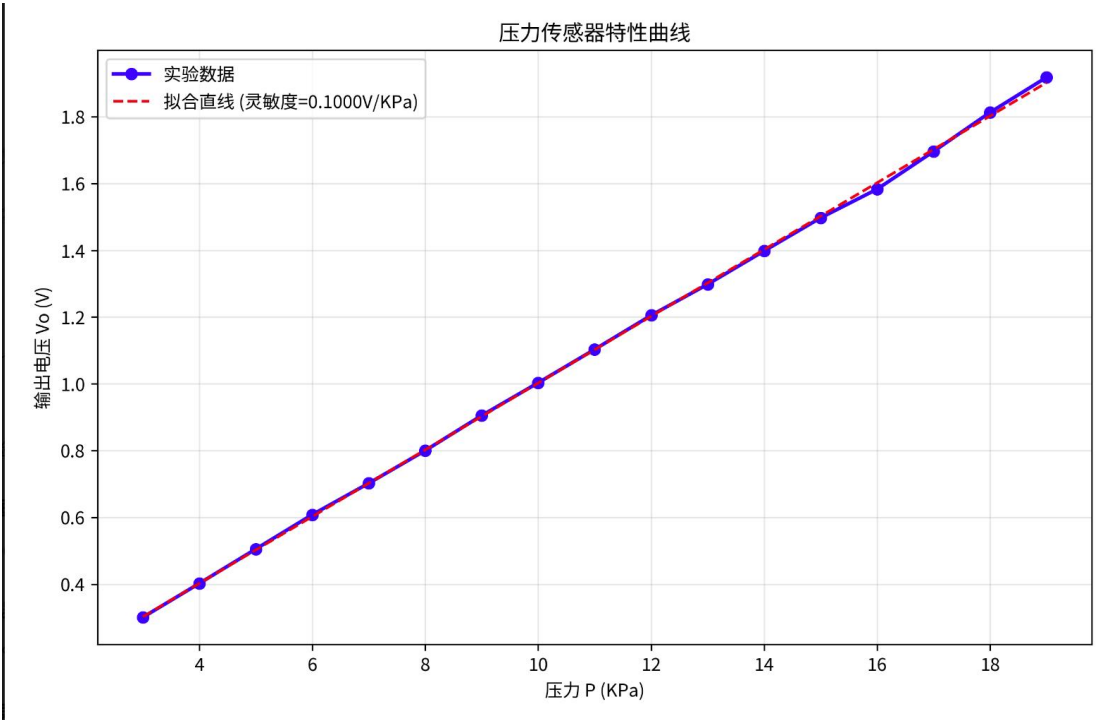
率发生变化，这种物理现象称之为半导体的压阻效应。一般半导体应变采用 N 型单晶硅为传感器的弹性元件，在它上面直接蒸镀扩散出多个半导体电阻应变薄膜（扩散出敏感栅）组成电桥。在压力（压强）作用下弹性元件产生应力，半导体电阻应变薄膜的电阻率产生很大变化，引起电阻的变化，经电桥转换成电压输出，则其输出电压的变化反映了所受到的压力变化。图 15 为压阻式压力传感器压力测量实验原理图。

四、实验数据记录：

表 10：压阻式压力传感器测压实验数据

P(KPa)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Vo(P-P)	0.3005	0.402	0.505	0.608	0.702	0.8	0.905	1.003	1.103	1.205	1.298	1.398	1.497	1.583	1.696	1.813	1.918

画出实验曲线计算本系统的灵敏度和非线性误差。实验完毕，关闭所有电源。



灵敏度计算

灵敏度 S 定义为输出电压变化量与压力变化量的比值，即 $S = \Delta V_o / \Delta P$ 。通过线性回归分析，拟合直线 $V_o = a + b \times P$ ，其中斜率 b 即为灵敏度。

计算压力 P 的均值：

$$P = (3+4+\dots+19)/17 = 187/17 = 11 \text{ KPa}$$

计算输出电压 Vo 的均值：

$$V_o = (0.3005+0.402+\dots+1.918)/17 \approx 1.102147 \text{ V}$$

计算线性回归斜率 b：

$$\sum (P_i - P)(V_{o_i} - V_o) = 40.8$$

$$\sum (P_i - P)^2 = 408$$

$$b = 40.8 / 408 = 0.1 \text{ V/KPa}$$

因此，系统的灵敏度 $S = 0.1 \text{ V/KPa}$ 。

非线性误差是衡量传感器输出与理想直线之间的最大偏差占满量程输出（FSO）的百分比，公式为：

$$\delta = (|\Delta V_{\max}| / \text{FSO}) \times 100\%$$

最大偏差 $|\Delta V_{\max}| = 0.01915 \text{ V}$ (发生在 $P=16 \text{ KPa}$ 时)

满量程输出 $\text{FSO} = V_{o_{\max}} - V_{o_{\min}} = 1.918 - 0.3005 = 1.6175 \text{ V}$

非线性误差 $\delta = (0.01915 / 1.6175) \times 100\% \approx 1.18\%$

因此，系统的非线性误差约为 1.18%。

思考题：

1、怎么提高实验精度？

提高精度的方法包括：

确保传感器安装正确，避免泄漏或应力集中。

进行多次标定，减小随机误差。

使用高精度电压表和稳定电源，减少测量噪声

控制环境温度，避免温漂影响。

通过软件滤波或硬件补偿电路消除非线性误差。